

Second Semester

Agriculture/Aircraft Maintenance/Automobile/ Civil /
CTM /Chemical/CS/CHM/ Cement/ Electrical/ ETE/
Electronics & Instrumentation/Electrical & Electronics /
Electronics/ Electrical and Mechanical/ I.T./ Mechanical /
Opto Electronics/RAC/ IC Manufacturing/Mine
Surveying/PRPC/Plastics/Printing/Production/
Textile Technology

Scheme OCBC July 2022

APPLIED PHYSICS- II

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : i) Attempt total *six* questions. Question No. 1 (Objective type) is compulsory. From the remaining questions attempt any *five*.

कुल छः प्रश्न हल कीजिए । प्रश्न क्रमांक 1 (वस्तुनिष्ठ प्रकार का) अनिवार्य है । शेष प्रश्नों में से किन्हीं पाँच को हल कीजिए ।

ii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Choose the correct answer.

2 each

सही उत्तर का चयन कीजिए।

i) In a medium, energy is transmitted by

- (a) Progressive wave (b) Stationary wave
(c) Both (a) and (b) (d) None of these

एक माध्यम में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है

- (अ) प्रगामी तरंग (ब) अप्रगामी तरंग
(स) (अ) और (ब) दोनों में (द) इनमें से कोई नहीं

ii) Focal length of a lens is 10 cm. Its maximum magnifying power is
एक लेंस की फोकस दूरी 10 सेमी है। इसकी अधिकतम आवर्धन क्षमता है।

- (a) 2.5 (b) 3.5
(c) 10 (d) 0.1

[2]

iii) Unit of electric power is

- (a) Joule-sec. (b) Sec./Joule
 (c) Joule/sec. (d) Sec./Joule²

विद्युत शक्ति की इकाई है

- (अ) जूल-सेकेंड (ब) सेकेंड/जूल
 (स) जूल/सेकेंड (द) सेकेंड/जूल²

iv) Electric conduction in a semiconductor takes place due to

- (a) Electrons only
 (b) Holes only
 (c) Both electrons and Holes
 (d) Neither electrons nor holes

अर्द्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है

- (अ) केवल इलेक्ट्रॉन
 (ब) केवल होल
 (स) इलेक्ट्रॉन और होल दोनों
 (द) न तो इलेक्ट्रॉन न ही होल

v) Which of the following is a unique property of laser?

- (a) Directional (b) Speed
 (c) Coherence (d) Wavelength

इनमें से क्या लेजर का एक अद्वितीय गुण है?

- (अ) दिशात्मकता (ब) चाल
 (स) कला सम्बद्धता (द) तरंगदैर्घ्य

2. a) Define echo and reverberation.

2

प्रतिध्वनि और अनुरणन को परिभाषित कीजिये।

b) Write difference between progressive waves and stationary waves.

4

प्रगामी और अप्रगामी तरंगों में अंतर लिखिये।

c) What are ultrasonic waves? Describe application of ultrasonic waves.

6

पराश्रव्य तरंगे क्या है? पराश्रव्य तरंगों के अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिये।

3. a) State the law of refraction of light. 2
प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिये।
- b) Explain total internal reflection and write necessary conditions for it. 4
पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझाइये तथा इस घटना के लिए आवश्यक शर्तें दीजिये।
- c) Draw a labelled ray diagram of simple microscope and derive expression for its magnifying power. 6
सरल सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइये तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र प्राप्त कीजिये।
4. a) Define electric field intensity. Write its formula and unit. 2
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए। इसका सूत्र तथा इकाई लिखिये।
- b) State Coulomb's law of electrostatics. Derive its formula and also define unit charge with the help of this law. 4
स्थिर वैद्युतिकी का कूलॉम का नियम लिखिये। संबंधित सूत्र निकालिए तथा इसकी सहायता से इकाई आवेश की परिभाषा दीजिये।
- c) State and prove Gauss theorem. 6
गॉस का प्रमेय लिखिये और सिद्ध कीजिये।
5. a) Write advantages of electric energy over other forms of energy. 2
ऊर्जा के अन्य रूपों की अपेक्षा में विद्युत ऊर्जा के लाभ लिखिये।
- b) Write down the Joule's law of heating effect of electric current. 4
विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित जूल के नियम लिखिये।
- c) What is Wheatstone Bridge? Explain with circuit diagram how a unknown resistance can be find out by metre bridge. 6
व्हीटस्टोन सेतु क्या है? परिपथ बनाकर समझाइये कि मीटर सेतु द्वारा एक अज्ञात प्रतिरोध का मान कैसे निकाला जाता है?

6. a) An ammeter is connected in series and a voltmeter in parallel in a circuit. Explain why? 2
परिपथ में अमीटर को श्रेणीक्रम में तथा वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समझाइये क्यों?
- b) What is Lorentz force? Obtain its expression. 4
लारेज फोर्स क्या है? इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिये।
- c) Explain construction and principle of moving coil galvanometer. 6
चल कुण्डल गैल्वेनोमीटर का निर्माण एवं सिद्धांत समझाइये।
7. a) What do you understand by N-type semiconductor? 2
N-प्रकार के अर्द्धचालक से आप क्या समझते हैं?
- b) Explain the use of P-N junction diode as half wave rectifier. 4
P-N संधि डायोड का अर्द्ध-तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग समझाइये।
- c) Explain with diagram the working principle of solar cell and write its applications. 6
सोलर सेल के कार्य सिद्धांत को चित्र सहित समझाइये तथा सोलर सेल के अनुप्रयोग लिखिये।
8. a) Define the term: 2
i) LASER
ii) Nanomaterials
निम्न पदों को परिभाषित कीजिये।
i) लेजर (LASER)
ii) नैनोपदार्थ
- b) Explain spontaneous and stimulated emission. 4
स्वतः और उद्दीप्त उत्सर्जन समझाइये।
- c) What is an optical fibre? Explain with the help of diagram how light can travel through it and remain confined to the fibre? 6
प्रकाशिक तंतु क्या है? चित्र की सहायता से समझाइये कि प्रकाशिक तंतु में प्रकाश कैसे चलता है तथा उसके अंदर सीमित बना रहता है?

